

L'agilité dans l'IT

1) Introduction à l'Agilité dans l'Informatique

a) Qu'est-ce que l'agilité ?

L'agilité est une approche de gestion de projet et de développement de produit qui met l'accent sur la **flexibilité**, l'**adaptabilité** et la **réactivité** aux changements. Contrairement aux méthodes traditionnelles (comme la méthode en cascade, où toutes les étapes sont planifiées d'avance), l'agilité se base sur des cycles itératifs et des ajustements fréquents pour assurer que le produit final correspond aux besoins changeants des clients et utilisateurs.

b) Origine de l'agilité

L'agilité est née dans le domaine du développement logiciel au début des années 2000. En 2001, un groupe de développeurs a rédigé le **Manifeste Agile**, un texte fondateur qui a défini les valeurs et principes à suivre pour une approche agile, visant à résoudre les problèmes liés aux méthodes classiques de développement.

c) Les Valeurs Fondamentales de l'Agilité

Le Manifeste Agile repose sur quatre valeurs principales :

- **Les individus et leurs interactions** plutôt que les processus et les outils.
- **Des logiciels opérationnels** plutôt qu'une documentation exhaustive.
- **La collaboration avec les clients** plutôt que la négociation contractuelle.
- **L'adaptation au changement** plutôt que le respect strict d'un plan établi.

d) Les Principes de l'Agilité

Au-delà des valeurs, l'agilité suit douze principes, qui mettent l'accent sur :

- **Livrer rapidement et régulièrement** : Les équipes agiles livrent des versions fonctionnelles du produit dès les premières étapes et continuent à améliorer ces versions.
- **Accueillir le changement** : Les ajustements en cours de projet sont encouragés pour mieux répondre aux besoins des clients.
- **Collaboration continue** avec les parties prenantes et l'équipe de développement.
- **Priorité à la satisfaction du client** par la livraison rapide de fonctionnalités utiles.
- **Simplicité** et optimisation du travail accompli pour maximiser la valeur produite.

e) L'agilité au quotidien

L'agilité utilise des **cycles courts**, appelés itérations (ou sprints dans la méthode Scrum), où les équipes se concentrent sur des objectifs précis et réalisables en quelques semaines. À la fin de chaque cycle, le travail est évalué et amélioré si nécessaire, ce qui permet de mieux répondre aux attentes et d'intégrer les retours.

1) Scrum

- **Description** : Scrum est l'une des méthodologies Agile les plus répandues, utilisée principalement pour le développement de logiciels. Elle se base sur des **sprints** (périodes de 2 à 4 semaines) où l'équipe se concentre sur un ensemble de tâches définies.
- **Rôles clés** :
 - **Product Owner** : Définit les priorités et les objectifs du sprint en fonction des besoins des clients.
 - **Scrum Master** : Facilite le processus Scrum et aide à résoudre les obstacles qui pourraient freiner l'équipe.
 - **Équipe de développement** : Réalise le travail défini pour chaque sprint.
- **Comment Scrum aide l'équipe** :
 - Favorise une **collaboration constante** entre les membres grâce à des réunions quotidiennes (stand-ups) pour discuter de l'avancement.
 - Permet de **livrer des versions fonctionnelles** du produit à chaque sprint, donc le client peut rapidement voir des résultats et ajuster ses attentes.
 - Améliore la **transparence** et la réactivité, en faisant le point régulièrement pour corriger les éventuelles déviations.

2) Kanban

- **Description** : Kanban est une méthode visuelle qui se concentre sur la gestion du flux de travail à travers un tableau où chaque tâche passe par plusieurs étapes (par exemple : À faire, En cours, Terminé).
- **Rôles** : Contrairement à Scrum, Kanban ne définit pas de rôles spécifiques, ce qui rend la méthode adaptable pour des équipes de différentes tailles.
- **Comment Kanban aide l'équipe** :
 - **Optimise la gestion des tâches** en rendant le travail visible et en mettant en place des limites sur le nombre de tâches « En cours » pour éviter la surcharge.
 - Permet une **livraison continue** : les tâches sont traitées dès qu'elles sont prêtes, donc pas de besoin de sprints ou d'itérations fixes.
 - Facilite la **collaboration** car chaque membre de l'équipe peut voir l'état des tâches et prioriser en fonction des besoins immédiats.

3) Extreme Programming (XP)

- **Description** : XP est une méthodologie Agile qui met l'accent sur le développement de logiciels de haute qualité, avec des pratiques comme la **programmation en binôme**, des revues de code fréquentes, et des tests automatisés.
- **Rôles** : Le **développeur** est au centre de cette méthodologie, mais les interactions avec les clients sont encouragées pour des retours constants.
- **Comment XP aide l'équipe** :
 - **Améliore la qualité** du code grâce à la programmation en binôme et à des tests fréquents, ce qui permet de détecter les erreurs dès les premières étapes.
 - **Favorise l'adaptation rapide** aux besoins changeants des clients, avec des petites versions fonctionnelles livrées souvent.
 - Facilite une **collaboration étroite** entre les développeurs et les clients, permettant des ajustements rapides et efficaces.

4) Lean Development

- **Description** : Inspirée du Lean manufacturing de Toyota, cette méthode se concentre sur la **réduction des gaspillages** et l'optimisation des ressources.
- **Principes clés** : La livraison rapide de valeur, l'amélioration continue, et le respect des personnes.
- **Comment Lean aide l'équipe** :
 - **Accélère le développement** en identifiant et éliminant les processus inefficaces, ce qui réduit les délais de livraison.
 - Encourage une **collaboration flexible** : l'équipe travaille de manière autonome pour optimiser les ressources et éviter les gaspillages.
 - Privilégie une **approche itérative et adaptable**, avec des retours fréquents pour mieux répondre aux besoins des clients.

5) SAFe (Scaled Agile Framework)

- **Description** : SAFe est une méthodologie conçue pour appliquer les principes Agile à grande échelle, en particulier pour les grandes organisations.
- **Niveaux d'organisation** : SAFe est organisé en plusieurs niveaux (équipe, programme, et portfolio) pour une meilleure coordination dans l'ensemble de l'organisation.
- **Comment SAFe aide l'équipe** :
 - Facilite la **collaboration entre plusieurs équipes** en créant un cadre commun qui synchronise les objectifs et les étapes.
 - **Améliore la livraison de valeur** en permettant aux équipes de coordonner leurs efforts et de rester alignées sur les priorités stratégiques.
 - **Assure la flexibilité** à l'échelle, en permettant des adaptations selon les retours tout en gardant une vue d'ensemble cohérente.

f) Les bénéfices de l'agilité

L'approche agile permet de :

- Réagir rapidement aux imprévus ou changements dans le marché.
- Assurer une **meilleure communication** entre les équipes de développement et les clients.
- **Réduire les risques** d'erreur en adaptant le projet en continu.
- **Accélérer la livraison** des produits, en offrant des versions utilisables et testables dès le début.

2) **Les Métiers de l'Agilité en Informatique et leur cartographie**

a) **Product Owner (PO)**

- **Description** : Responsable de la gestion du produit, il définit et priorise les fonctionnalités à développer en fonction des besoins des clients et de la stratégie de l'entreprise. Il est en charge du backlog (liste de tâches) et travaille étroitement avec l'équipe de développement.
- **Mission principale** : Maximiser la valeur du produit en priorisant les fonctionnalités en fonction des besoins clients et des objectifs stratégiques.
- **Taux de demande** : Environ 20-25%.
- **Localisation privilégiée** : La demande est forte à Paris et dans les régions ayant une forte présence de startups et scale-ups, comme Bordeaux et Nantes, où le PO joue un rôle clé dans le développement produit.

b) **Scrum Master**

- **Description** : Facilite le processus Scrum, aide l'équipe à suivre les pratiques Agile, et élimine les obstacles qui peuvent freiner la progression du projet. Le Scrum Master veille aussi à ce que l'équipe soit autonome et respecte les principes Agile.
- **Mission principale** : Assurer un environnement de travail productif et aider l'équipe à appliquer les pratiques Scrum.
- **Taux de demande** : Environ 25-30% des offres agiles.
- **Localisation privilégiée** : Très demandé dans les grandes métropoles avec une concentration d'entreprises IT, comme Paris, Lyon, et Lille. Il est également recherché dans les hubs technologiques et centres de R&D régionaux.

c) **Développeur Agile**

- **Description** : Contribue au développement du produit en travaillant de manière itérative. Les développeurs Agile sont souvent spécialisés dans des langages ou des technologies, mais doivent être flexibles et prêts à adapter leurs méthodes en fonction des cycles de développement.

- **Mission principale** : Concevoir, coder, tester et livrer des fonctionnalités en collaboration avec l'équipe.
- **Taux de demande** : Environ 15-20%.
- **Localisation privilégiée** : La demande est répandue sur tout le territoire, mais avec des pics dans les métropoles comme Paris, Toulouse (spécialisée en aérospatial), et Grenoble (forte dans les technologies de pointe).

d) Testeur Agile / QA Engineer

- **Description** : Assure la qualité du produit en réalisant des tests à chaque itération. Le testeur Agile travaille souvent en collaboration avec les développeurs pour anticiper et corriger les problèmes le plus tôt possible.
- **Mission principale** : Garantir que chaque version du produit est fonctionnelle et répond aux standards de qualité attendus.
- **Taux de demande** : Environ 5-10%.
- **Localisation privilégiée** : Présence importante dans les grandes villes technologiques comme Paris, Rennes (cybersécurité), et Nice pour les projets en finance et assurance où les tests sont cruciaux.

e) Agile Coach

- **Description** : Accompagne les équipes et l'organisation dans l'adoption et l'optimisation des pratiques Agile. Il peut également coacher les Scrum Masters et les Product Owners pour améliorer la collaboration et l'efficacité des équipes.
- **Mission principale** : Aider les équipes et l'organisation à intégrer les valeurs et pratiques Agile.
- **Taux de demande** : Environ 10-15%.
- **Localisation privilégiée** : Fortement demandé dans les grandes entreprises avec des projets de transformation agile, souvent basées à Paris, Lyon, et dans les entreprises de conseil en IT de régions dynamiques comme Sophia Antipolis.

f) UX/UI Designer Agile

- **Description** : Travaille avec l'équipe pour concevoir des interfaces utilisateur intuitives et efficaces. Le designer Agile adapte son travail en fonction des feedbacks des utilisateurs et des besoins des clients.
- **Mission principale** : Optimiser l'expérience utilisateur et s'assurer que les interfaces répondent aux attentes et aux besoins des utilisateurs.
- **Taux de demande** : Environ 5-10%.
- **Localisation privilégiée** : Paris, Bordeaux, et Nantes, où la culture startup et les entreprises digitales favorisent les expériences utilisateurs soignées.

g) Business Analyst Agile (BA Agile)

- **Description** : Traduit les besoins métiers en spécifications pour l'équipe technique. Le Business Analyst Agile est souvent impliqué dans la priorisation des tâches et collabore avec le Product Owner pour s'assurer que les besoins métiers sont bien compris et pris en compte.
- **Mission principale** : Assurer que les besoins métiers sont clairement définis et intégrés dans le backlog.
- **Taux de demande** : Environ 5-10%.
- **Localisation privilégiée** : Demandé principalement à Paris et Lille, notamment dans les secteurs bancaire et financier où l'analyse métier est cruciale.

h) [Release Train Engineer \(RTE\)](#)

- **Description** : Rôle spécifique dans le cadre de SAFe (Scaled Agile Framework), il est responsable de la coordination des équipes au sein d'un Agile Release Train (ART) pour s'assurer que les livraisons se font en temps et en heure.
- **Mission principale** : Coordonner les équipes et les sprints à l'échelle de l'entreprise pour garantir des livraisons continues.
- **Taux de demande** : Environ 2-5%.
- **Localisation privilégiée** : Demandé dans les grandes organisations adoptant SAFe, surtout à Paris, dans les entreprises de télécommunications et les grandes institutions.

i) [Architecte Agile](#)

- **Description** : Définit l'architecture du produit de manière à ce qu'elle puisse évoluer avec les besoins changeants du marché et les itérations du projet. L'architecte travaille souvent en collaboration avec les développeurs pour s'assurer que les choix techniques soutiennent la flexibilité.
- **Mission principale** : Concevoir une architecture évolutive et adaptée aux principes Agile.
- **Taux de demande** : Environ 5%.
- **Localisation privilégiée** : Majoritairement à Paris et Lyon, où les grandes entreprises recherchent des architectes pour des projets à long terme et les transformations agiles complexes.

j) [DevOps Engineer](#)

- **Description** : Bien qu'il ne soit pas exclusivement un rôle Agile, le DevOps Engineer est essentiel pour l'agilité en informatique car il automatise et optimise le processus de déploiement et de gestion des applications. Son rôle favorise des cycles de livraison plus rapides et plus fiables.

- **Mission principale** : Automatiser et faciliter le déploiement continu pour accélérer la livraison des produits.
- **Taux de demande** : Environ 10-15%.
- **Localisation privilégiée** : Très demandé dans les pôles technologiques, avec une forte concentration dans les métropoles où les entreprises investissent en infrastructures cloud, comme Paris, Lyon, et Lille.

k) [Data Scientist Agile](#)

- **Description** : Intègre l'agilité dans le traitement et l'analyse des données, en fournissant rapidement des insights exploitables pour ajuster le produit en fonction des attentes des clients et des tendances du marché.
- **Mission principale** : Exploiter les données pour apporter de la valeur au produit en temps réel et adapter les priorités.

l) [Customer Success Manager Agile](#)

- **Description** : Assure la satisfaction des clients en collaborant avec l'équipe pour intégrer les retours et ajuster les fonctionnalités en fonction des attentes clients.
- **Mission principale** : Veiller à ce que le produit corresponde aux attentes clients et renforcer leur engagement.
- **Taux de demande** : Environ 2-5%.
- **Localisation privilégiée** : Demandé à Paris et dans les villes avec de fortes implantations de startups technologiques, comme Nantes et Montpellier.

m) [Portfolio Manager Agile](#)

- **Description** : Supervise plusieurs projets Agile pour s'assurer qu'ils sont alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Il gère la priorisation des projets au niveau du portefeuille.
- **Mission principale** : Garantir que les projets Agile sont en phase avec la stratégie de l'organisation.
- **Taux de demande** : Environ 2-5%.
- **Localisation privilégiée** : Principalement demandé dans les grandes organisations et les entreprises ayant des portfolios de projets conséquents. La demande est forte à Paris, avec une présence dans des pôles économiques importants comme Lyon et Lille. Ces régions abritent souvent les sièges sociaux et des centres décisionnels nécessitant une gestion stratégique des projets.

n) [Programme Manager Agile](#)

- **Description** : Coordonne plusieurs équipes Agile pour s'assurer que les projets avancent selon les objectifs fixés. Ce rôle est souvent présent dans des structures utilisant SAFe ou des approches Agile à grande échelle.
- **Mission principale** : Faciliter la collaboration inter-équipes et assurer la cohérence dans l'atteinte des objectifs.
- **Taux de demande** : Environ 3-7%.
- **Localisation privilégiée** : Fortement recherché dans les grandes entreprises adoptant des méthodes agiles à grande échelle, notamment à Paris, Lyon, et Sophia Antipolis, où de nombreux programmes multi-équipes sont en place. Ce rôle est également présent dans les secteurs où la gestion de programme est essentielle, comme les télécommunications et la finance.

1) Répartition géographique

1. Île-de-France

- **Paris et sa région** : Centre économique majeur, l'Île-de-France abrite de nombreuses entreprises du secteur technologique, des startups aux grandes multinationales. La transformation numérique y est une priorité, générant une forte demande pour des rôles tels que Scrum Master, Product Owner et Agile Coach.

2. Auvergne-Rhône-Alpes

- **Lyon** : Deuxième pôle économique français, Lyon accueille de nombreuses entreprises industrielles et technologiques en pleine transition vers des méthodes agiles. La demande est particulièrement élevée pour des postes de Scrum Master, Agile Coach et DevOps Engineer.

3. Hauts-de-France

- **Lille** : Ville en pleine expansion technologique, Lille est le siège de nombreuses entreprises du secteur de la distribution et du commerce en ligne, adoptant massivement les méthodes agiles. Les rôles de Product Owner, Business Analyst Agile et DevOps Engineer y sont très recherchés.

4. Nouvelle-Aquitaine

- **Bordeaux** : Avec une croissance notable de son écosystème startup, Bordeaux voit une augmentation de la demande pour des experts en agilité, notamment des UX/UI Designers et des Scrum Masters.

5. Occitanie

- **Toulouse** : Capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, Toulouse intègre progressivement des méthodes agiles dans ses processus, créant une demande pour des Développeurs Agile et des Agile Coachs.
- **Montpellier** : Ville en plein développement technologique, Montpellier montre une demande croissante pour les rôles de Product Owner, Scrum Master, et DevOps Engineer, principalement pour des projets numériques dans la santé et l'éducation.

6. Provence-Alpes-Côte d'Azur

- **Aix-en-Provence** : Cette ville attire de nombreuses entreprises dans le secteur de l'énergie et du digital, avec une demande élevée pour des Product Owners et des Scrum Masters, ainsi que pour des Agile Coachs travaillant sur des projets de transformation numérique.
- **Marseille** : Forte demande en profils DevOps, Scrum Masters, et Agile Coachs, Marseille est un pôle d'activités diversifiées, allant de la logistique aux services financiers et à la santé numérique.
- **Sophia Antipolis** : Plus grand technopôle d'Europe, cette région est un hub pour les entreprises de R&D et technologiques, avec une forte demande pour des Agile Coachs et des DevOps Engineers.

7. Pays de la Loire

- **Nantes** : Ville dynamique avec un écosystème numérique en pleine expansion, Nantes recherche activement des Product Owners, Scrum Masters et UX/UI Designers pour soutenir sa croissance.

2) Évolution de la Demande (2019-2024)

- **Croissance Générale** : Entre 2019 et 2024, la demande pour les postes agiles a augmenté d'environ 35 %. Cette hausse est attribuée à la transformation numérique accélérée et à la nécessité pour les entreprises de s'adapter rapidement aux changements du marché.
- **Répartition par Rôle** :
 - **Scrum Master** : Augmentation de 40 % de la demande, passant de 10 000 à 14 000 offres annuelles.
 - **Product Owner** : Croissance de 45 %, avec une hausse de 8 000 à 11 600 offres par an.
 - **Agile Coach** : Progression de 50 %, les offres passant de 2 000 à 3 000 par an.
 - **DevOps Engineer** : Augmentation de 60 %, avec une demande passant de 5 000 à 8 000 offres annuelles.

3) Évolution des Rémunérations (2019-2024)

- **Scrum Master** : Le salaire moyen est passé de 50 000 € à 60 000 € annuels, soit une augmentation de 20 %.
- **Product Owner** : Rémunération moyenne augmentée de 55 000 € à 65 000 €, soit une hausse de 18 %.
- **Agile Coach** : Salaire moyen passant de 60 000 € à 75 000 €, représentant une augmentation de 25 %.
- **DevOps Engineer** : Rémunération moyenne augmentée de 50 000 € à 70 000 €, soit une hausse de 40 %.

4) Prévisions pour les Années à Venir (2025-2030)

Selon le rapport “Les métiers en 2030” de la DARES, le secteur informatique devrait créer plus de 100 000 postes supplémentaires d’ici 2030, avec une demande accrue pour les compétences agiles. ([Dares](#)) (*Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques*)

- **Croissance Anticipée de la Demande :**
 - **Scrum Master** : Prévision d’une augmentation de 30 % de la demande, atteignant environ 18 000 offres annuelles d’ici 2030.
 - **Product Owner** : Croissance attendue de 35 %, avec environ 15 700 offres par an.
 - **Agile Coach** : Progression prévue de 40 %, atteignant 4 200 offres annuelles.
 - **DevOps Engineer** : Augmentation anticipée de 45 %, avec environ 11 600 offres par an.
- **Évolution Prévue des Rémunérations :**
 - **Scrum Master** : Salaire moyen attendu autour de 70 000 € annuels, soit une hausse de 16 %.
 - **Product Owner** : Rémunération moyenne prévue à 75 000 €, soit une augmentation de 15 %.
 - **Agile Coach** : Salaire moyen anticipé à 85 000 €, représentant une hausse de 13 %.
 - **DevOps Engineer** : Rémunération moyenne attendue à 80 000 €, soit une augmentation de 14 %.